

Semana 3 - 4, sesión 6 y 7

# 3. Cálculo numérico

Derivación numérica

Métodos Numéricos

Edwin Fernando Muñoz

# Contenido

Derivación Numérica

Diferencias finitas

# ¿Por qué necesitamos la derivación numérica?

El cálculo diferencial clásico permite obtener derivadas exactas de funciones analíticas. Sin embargo, en numerosos problemas científicos e ingenieriles las soluciones exactas no están disponibles o resultan difíciles de obtener.

La **derivación numérica** proporciona aproximaciones de las derivadas utilizando algoritmos computacionales, convirtiéndose en una herramienta fundamental para:

- ▶ Resolver modelos matemáticos que involucran ecuaciones diferenciales.
- ▶ Aproximar derivadas cuando solo se dispone de datos discretos.
- ▶ Desarrollar simulaciones computacionales de fenómenos físicos e ingenieriles.

Fuente: Turner (2018), Capítulo 3.

# Aplicación: flujo de calor en un alambre

Considere un alambre de longitud  $L$  cuya temperatura se mantiene en  $0^\circ\text{C}$  en ambos extremos. La temperatura  $u(x, t)$  depende de la posición  $x$  y del tiempo  $t$ .

La distribución de temperatura está gobernada por

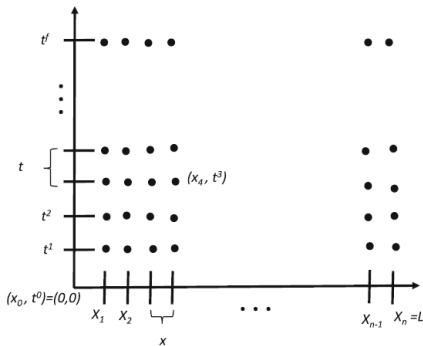
$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t} - K \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t),$$

donde

- ▶  $\rho$ : densidad del material.
- ▶  $c$ : calor específico.
- ▶  $K$ : conductividad térmica.
- ▶  $f(x, t)$ : fuente de calor.

Objetivo: aproximar la temperatura utilizando derivadas numéricas.

# Discretización en espacio y tiempo



La temperatura se aproxima en una malla de puntos discretos utilizando incrementos espaciales  $\Delta x$  y temporales  $\Delta t$ .

Fuente: Turner (2018), Fig. 3.1.

# ¿Cuándo se requieren métodos numéricos?

Los métodos numéricos también son necesarios cuando:

- ▶ Solo se dispone de datos experimentales o simulados.
- ▶ Una derivada analítica no está disponible.
- ▶ Una integral no posee una antiderivada conocida.
- ▶ Se requiere resolver problemas científicos mediante computador.

Ejemplo:

$$N_{0,1}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$$

Esta integral no puede evaluarse mediante técnicas elementales de cálculo y requiere aproximaciones numéricas.

# Definición clásica de la derivada

En Cálculo, la derivada de una función se define como el límite del cociente incremental,

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Esta definición surge de la interpretación geométrica de la derivada como la **pendiente de la recta tangente** a la curva en el punto  $x_0$ .

Al considerar valores de  $h$  cada vez más pequeños, la pendiente de la recta secante converge hacia la pendiente de la recta tangente.

Fuente: Turner (2018), Sección 3.2.

## Ejercicio: derivada mediante la definición clásica

Utilizando la definición clásica de la derivada,

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

determine la derivada de la función

$$f(x) = \sqrt{x}$$

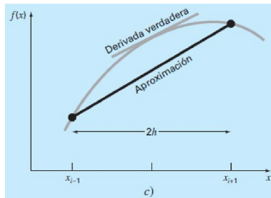
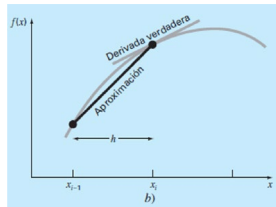
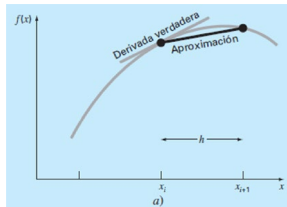
evaluada en el punto

$$x_0 = 4.$$

**No utilice reglas de derivación.**

# Aproximaciones de la derivada

En métodos computacionales, las derivadas se aproximan mediante **diferencias finitas**, ya que permiten estimar la pendiente de la derivada utilizando valores de la función evaluados en puntos cercanos.



Gráficas de diferencias finitas de la 1ª derivada: a) hacia adelante, b) hacia atrás, c) central.  
Fuente: (Sauer, 2013)

# Aproximación mediante diferencias hacia adelante

En un computador no es posible evaluar el límite cuando  $h \rightarrow 0$ . En su lugar, se toma un incremento pequeño  $h$  y se aproxima la derivada mediante

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Esta aproximación se conoce como **diferencia hacia adelante** (*Forward Difference*).

## Idea fundamental

Mientras más pequeño sea el valor de  $h$ , la aproximación suele ser mejor. Sin embargo, si  $h$  es demasiado pequeño, pueden aparecer errores de redondeo debido a la aritmética de punto flotante.

Fuente: Turner (2018), Sección 3.2.

## Ejemplo 1: diferencia hacia adelante

Para

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x_0 = 4,$$

utilicemos la diferencia hacia adelante con

$$h = 0,01.$$

Aplicamos:

$$f'(4) \approx \frac{f(4+h) - f(4)}{h}.$$

Por tanto,

$$f'(4) \approx \frac{\sqrt{4,01} - \sqrt{4}}{0,01} = \frac{\sqrt{4,01} - 2}{0,01}.$$

Entonces,

$$f'(4) \approx 0,249844$$

# Definición: Serie de Taylor

La serie de Taylor permite aproximar una función mediante un polinomio construido a partir de sus derivadas en un punto.

Alrededor de un punto  $x_0$ :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \dots$$

Si tomamos

$$x = x_0 + h,$$

entonces:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!}f''(x_0) + \frac{h^3}{3!}f^{(3)}(x_0) + \dots$$

Esta expresión será utilizada para analizar el error de las aproximaciones mediante diferencias finitas.

# Análisis del error mediante la serie de Taylor

Para estudiar el error de la diferencia hacia adelante, utilizamos la expansión de Taylor de  $f(x_0 + h)$  alrededor de  $x_0$ :

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(\xi),$$

donde  $\xi$  es un punto comprendido entre  $x_0$  y  $x_0 + h$ . Restando  $f(x_0)$  en ambos lados:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(\xi).$$

Dividiendo entre  $h$ :

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) + \frac{h}{2}f''(\xi).$$

Por tanto,

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2}f''(\xi)$$

## ¿Qué nos interesa?

El término  $\frac{h}{2}f''(\xi)$  representa el error de la aproximación. Los términos de orden superior quedan incluidos en el resto de Taylor.

# Error de truncamiento

A partir de la expansión de Taylor se obtiene que el error cometido al aproximar la derivada mediante una diferencia hacia adelante es

$$f'(x_0) - \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = -\frac{h}{2}f''(\xi).$$

Como el término dominante del error es proporcional a  $h$ , se escribe

$$E(h) = O(h).$$

## Interpretación

La diferencia hacia adelante es un método de **primer orden**. Esto significa que, al reducir el tamaño del paso  $h$ , el error de truncamiento disminuye aproximadamente de forma proporcional a  $h$ .

Fuente: Turner (2018), Sección 3.2.

## Ejemplo 1: efecto del tamaño de paso

Considere nuevamente

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x_0 = 4.$$

La diferencia hacia adelante es

$$f'(4) \approx \frac{\sqrt{4+h} - 2}{h}.$$

El valor exacto es

$$f'(4) = 0,25.$$

## Ejemplo 1: efecto del tamaño de paso

Considere nuevamente

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x_0 = 4.$$

La diferencia hacia adelante es

$$f'(4) \approx \frac{\sqrt{4+h} - 2}{h}.$$

El valor exacto es

$$f'(4) = 0,25.$$

| $h$    | Aproximación | Error absoluto         |
|--------|--------------|------------------------|
| 0,1    | 0,248456     | $1,544 \times 10^{-3}$ |
| 0,01   | 0,249844     | $1,560 \times 10^{-4}$ |
| 0,001  | 0,249984     | $1,562 \times 10^{-5}$ |
| 0,0001 | 0,249998     | $1,562 \times 10^{-6}$ |

Al disminuir  $h$ , el error disminuye aproximadamente en la misma proporción.

## Ejemplo 1: efecto del tamaño de paso

Considere nuevamente

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x_0 = 4.$$

La diferencia hacia adelante es

$$f'(4) \approx \frac{\sqrt{4+h} - 2}{h}.$$

El valor exacto es

$$f'(4) = 0,25.$$

| $h$    | Aproximación | Error absoluto         |
|--------|--------------|------------------------|
| 0,1    | 0,248456     | $1,544 \times 10^{-3}$ |
| 0,01   | 0,249844     | $1,560 \times 10^{-4}$ |
| 0,001  | 0,249984     | $1,562 \times 10^{-5}$ |
| 0,0001 | 0,249998     | $1,562 \times 10^{-6}$ |

Al disminuir  $h$ , el error disminuye aproximadamente en la misma proporción.

Los resultados confirman numéricamente que la diferencia hacia adelante es un método de primer orden:

$$E(h) = O(h).$$

# Estudio de refinamiento (*Refinement Study*)

Para verificar el orden de precisión de un método, se compara el error obtenido al utilizar dos tamaños de paso consecutivos.

Si la aproximación posee error de orden

$$O(h),$$

entonces al reducir el tamaño del paso a la mitad se espera que

$$\frac{E_h}{E_{h/2}} \approx 2.$$

## Interpretación

Cuando la razón entre errores se aproxima a 2, se confirma que la diferencia hacia adelante es un método de **primer orden**.

Fuente: Turner (2018), Sección 3.2.

## Estudio de refinamiento (*Refinement Study*)

Retomemos el ejemplo  $f(x) = \sqrt{x}$ ,  $x_0 = 4$ , cuyo valor exacto es  $f'(4) = 0,25$ . Para la diferencia hacia adelante,  $f'(4) \approx \frac{\sqrt{4+h}-2}{h}$ .

Comparemos dos tamaños de paso consecutivos:

| $h$   | Error absoluto        | $\frac{E_h}{E_{h/2}}$ |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 0,01  | $1,56 \times 10^{-4}$ | $\approx 2$           |
| 0,005 | $7,81 \times 10^{-5}$ |                       |

Como al reducir  $h$  a la mitad el error también se reduce aproximadamente a la mitad,  $\frac{E_h}{E_{h/2}} \approx 2$ .

## Estudio de refinamiento (*Refinement Study*)

Retomemos el ejemplo  $f(x) = \sqrt{x}$ ,  $x_0 = 4$ , cuyo valor exacto es  $f'(4) = 0,25$ . Para la diferencia hacia adelante,  $f'(4) \approx \frac{\sqrt{4+h}-2}{h}$ .

Comparemos dos tamaños de paso consecutivos:

| $h$   | Error absoluto        | $\frac{E_h}{E_{h/2}}$ |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 0,01  | $1,56 \times 10^{-4}$ | $\approx 2$           |
| 0,005 | $7,81 \times 10^{-5}$ |                       |

Como al reducir  $h$  a la mitad el error también se reduce aproximadamente a la mitad,  $\frac{E_h}{E_{h/2}} \approx 2$ .

### ¿Qué significa refinar el paso?

Un estudio de refinamiento consiste en repetir el cálculo utilizando valores de  $h$  cada vez más pequeños y observar cómo cambia el error. En este caso, al reducir  $h$  a la mitad, el error también se reduce aproximadamente a la mitad.

$$\boxed{h \rightarrow \frac{h}{2} \implies E \rightarrow \frac{E}{2}}$$

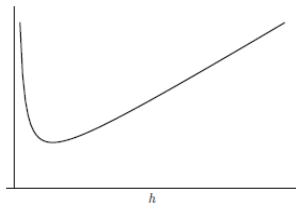
# Error total: truncamiento y redondeo

Al disminuir el tamaño del paso  $h$ , el error de truncamiento se reduce. Sin embargo, cuando  $h$  es muy pequeño, los errores de redondeo comienzan a dominar el cálculo. El error total puede expresarse como

$$E(h) = ch + \frac{\delta}{h},$$

donde:

- ▶  $ch$  representa el **error de truncamiento**.
- ▶  $\frac{\delta}{h}$  representa el **error de redondeo**.



Fuente: Turner (2018), Fig. 3.2.

# Existe un tamaño de paso óptimo

La Figura muestra que el error total resulta de la combinación entre el error de truncamiento y el error de redondeo.

## Observación

- ▶ Si  $h$  es grande, domina el error de truncamiento.
- ▶ Si  $h$  es muy pequeño, domina el error de redondeo.
- ▶ Existe un valor intermedio de  $h$  para el cual el error total es mínimo.

Esta idea es fundamental en el diseño de algoritmos numéricos, ya que una mayor precisión no siempre se obtiene utilizando valores extremadamente pequeños de  $h$ .

Fuente: Turner (2018), Sección 3.2.

# Diferencias centradas

La aproximación mediante diferencias hacia adelante utiliza únicamente la información disponible a la derecha del punto  $x_0$ .

Una alternativa consiste en utilizar información a ambos lados del punto, obteniendo la aproximación

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}.$$

Esta expresión se conoce como **diferencia centrada** (*Centered Difference*).

## Ventaja

Al emplear información en ambos lados del punto de evaluación, la aproximación resulta significativamente más precisa que la diferencia hacia adelante.

Fuente: Turner (2018), Sección 3.2.

# Precisión de la diferencia centrada

Al expandir  $f(x_0 + h)$  y  $f(x_0 - h)$  mediante series de Taylor y combinar ambas expresiones, se obtiene

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - \frac{h^2}{6}f^{(3)}(\xi).$$

Por tanto, el error de truncamiento satisface

$$E(h) = O(h^2).$$

## Conclusión

La diferencia centrada es un método de **segundo orden**; por ello, su error disminuye mucho más rápido que el de la diferencia hacia adelante cuando se reduce el tamaño del paso  $h$ .

Fuente: Turner (2018), Sección 3.2.

## Ejemplo: diferencia centrada

Retomemos el ejemplo

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x_0 = 4.$$

El valor exacto de la derivada es

$$f'(4) = 0,25.$$

Utilizando la diferencia centrada,

$$f'(4) \approx \frac{f(4+h) - f(4-h)}{2h}.$$

Para  $h = 0,01$ :

$$f'(4) \approx \frac{\sqrt{4,01} - \sqrt{3,99}}{0,02}.$$

Por tanto,

$$f'(4) \approx 0,25000039$$

y el error absoluto es aproximadamente

$$E_a \approx 3,9 \times 10^{-7}.$$

## Ejemplo: comportamiento del error

Para

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x_0 = 4, \quad f'(4) = 0,25,$$

comparemos la diferencia centrada para distintos valores de  $h$ .

$$f'(4) \approx \frac{\sqrt{4+h} - \sqrt{4-h}}{2h}.$$

| $h$   | Aproximación | Error absoluto        |
|-------|--------------|-----------------------|
| 0,1   | 0,250039     | $3,91 \times 10^{-5}$ |
| 0,01  | 0,25000039   | $3,91 \times 10^{-7}$ |
| 0,001 | 0,250000004  | $3,91 \times 10^{-9}$ |

Al reducir  $h$  aproximadamente diez veces, el error se reduce aproximadamente cien veces.

$$E(h) = O(h^2)$$

### Interpretación

La diferencia centrada es de segundo orden: al reducir el paso, su error disminuye mucho más rápidamente que el de la diferencia hacia adelante.

# Diferencias hacia atrás

La diferencia hacia adelante utiliza información a la derecha del punto  $x_0$ . Otra alternativa consiste en utilizar información a la izquierda del punto de evaluación.

Utilizando los puntos  $x_0$  y  $x_0 - h$ , la derivada puede aproximarse mediante

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}$$

Esta expresión se conoce como **diferencia hacia atrás** (*Backward Difference*).

## Idea fundamental

La aproximación utiliza la pendiente de la recta secante entre  $x_0 - h$  y  $x_0$  para aproximar la pendiente de la tangente en  $x_0$ .

Al igual que la diferencia hacia adelante, esta aproximación es de **primer orden**.

Fuente: Turner (2018), Sección 3.2.

# Precisión de la diferencia hacia atrás

Para estudiar el error, expandimos  $f(x_0 - h)$  mediante la serie de Taylor alrededor de  $x_0$ :

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(\xi),$$

donde  $\xi$  es un punto comprendido entre  $x_0 - h$  y  $x_0$ .

Despejando la derivada:

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} = f'(x_0) - \frac{h}{2}f''(\xi).$$

Por tanto, el error de truncamiento es proporcional a  $h$ :

$$E(h) = O(h)$$

## Conclusión

La diferencia hacia atrás es un método de **primer orden**, al igual que la diferencia hacia adelante. Al reducir  $h$ , el error de truncamiento disminuye aproximadamente en la misma proporción.

Fuente: Turner (2018), Sección 3.2.

## Ejemplo: diferencia hacia atrás

Retomemos el ejemplo

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x_0 = 4,$$

cuyo valor exacto es

$$f'(4) = 0,25.$$

Utilizando la diferencia hacia atrás,

$$f'(4) \approx \frac{f(4) - f(4 - h)}{h}.$$

Para  $h = 0,01$ :

$$f'(4) \approx \frac{\sqrt{4} - \sqrt{3,99}}{0,01}.$$

Por tanto,

$$f'(4) \approx 0,25015645$$

y el error absoluto es

$$E_a = |0,25 - 0,25015645| \approx 1,56 \times 10^{-4}.$$

Con  $h = 0,01$ , la diferencia hacia atrás tiene el mismo orden de error que la diferencia hacia adelante:  $O(h)$ .

# Comparación de aproximaciones

Para aproximar la primera derivada hemos estudiado tres alternativas. Las diferencias hacia adelante y hacia atrás utilizan un solo lado del punto de evaluación, mientras que la diferencia centrada utiliza ambos lados.

| Método         | Puntos utilizados | Aproximación                     | Orden    |
|----------------|-------------------|----------------------------------|----------|
| Hacia adelante | $x, x + h$        | $\frac{f(x + h) - f(x)}{h}$      | $O(h)$   |
| Hacia atrás    | $x - h, x$        | $\frac{f(x) - f(x - h)}{h}$      | $O(h)$   |
| Centrada       | $x - h, x + h$    | $\frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h}$ | $O(h^2)$ |

## Idea clave

Las diferencias hacia adelante y hacia atrás son métodos de primer orden. La diferencia centrada es de segundo orden, por lo que, al reducir  $h$ , su error de truncamiento disminuye más rápidamente.

# Fórmula centrada de tres puntos

Además de aproximar la primera derivada, en numerosos problemas científicos es necesario estimar la segunda derivada de una función.

Combinando las expansiones de Taylor de  $f(x + h)$  y  $f(x - h)$  se obtiene la aproximación

$$f''(x) \approx \frac{f(x + h) - 2f(x) + f(x - h)}{h^2}.$$

Esta expresión se conoce como la **fórmula de diferencias centradas de tres puntos** para la segunda derivada.

## Observación

La aproximación utiliza la información de la función en tres puntos:  $x - h$ ,  $x$  y  $x + h$ .

Fuente: Turner (2018), Sección 3.2.

# Precisión de la aproximación

A partir de las expansiones de Taylor de  $f(x + h)$  y  $f(x - h)$ , se obtiene

$$f''(x) = \frac{f(x + h) - 2f(x) + f(x - h)}{h^2} - \frac{h^2}{12}f^{(4)}(\xi),$$

donde  $\xi$  pertenece al intervalo  $(x - h, x + h)$ .

Por tanto, el error de truncamiento satisface

$$E(h) = O(h^2).$$

## Conclusión

La fórmula centrada de tres puntos proporciona una aproximación de **segundo orden** para la segunda derivada. En consecuencia, al disminuir el tamaño del paso  $h$ , el error decrece proporcionalmente a  $h^2$ .

Fuente: Turner (2018), Sección 3.2.

# Fórmula centrada de cinco puntos

Es posible obtener una aproximación más precisa para la segunda derivada utilizando cinco puntos igualmente espaciados.

La aproximación está dada por

$$f''(x) \approx \frac{-f(x+2h) + 16f(x+h) - 30f(x) + 16f(x-h) - f(x-2h)}{12h^2}.$$

## Características

- ▶ Utiliza cinco evaluaciones de la función.
- ▶ Conserva una estructura centrada alrededor del punto  $x$ .
- ▶ Incrementa significativamente la precisión de la aproximación.

Fuente: Turner (2018), Sección 3.2.

# Precisión de la fórmula de cinco puntos

La fórmula centrada de cinco puntos proporciona una aproximación de mayor precisión para la segunda derivada.

Su error de truncamiento está dado por

$$E(h) = O(h^4).$$

En comparación con la fórmula centrada de tres puntos,

$$E(h) = O(h^2),$$

la nueva aproximación reduce el error considerablemente para un mismo tamaño de paso.

## Conclusión

La incorporación de puntos adicionales permite construir métodos más precisos sin modificar el tamaño del paso  $h$ . Por esta razón, las fórmulas de cinco puntos son ampliamente utilizadas en aplicaciones de ingeniería y computación científica.

Fuente: Turner (2018), Sección 3.2.

## Ejemplo 4: Fórmula centrada de tres puntos

Se desea estimar

$$f''(0,7),$$

para la función

$$f(x) = \cos(x),$$

utilizando las ecuaciones.

### Fórmula de tres puntos

$$h = 0,1 \quad f''(0,7) \approx -0,764205$$

$$h = 0,01 \quad f''(0,7) \approx -0,764836$$

### Fórmula de cinco puntos

$$h = 0,1 \quad f''(0,7) \approx -0,764841$$

$$h = 0,01 \quad f''(0,7) \approx -0,764842$$

## Conclusión

La fórmula de cinco puntos produce una aproximación de mayor precisión. Para este ejemplo, la estimación obtenida es exacta en todas las cifras mostradas.

Fuente: Turner (2018), Ejemplo 5.

# Resumen de las aproximaciones estudiadas

| Método                    | Aproximación     | Orden    |
|---------------------------|------------------|----------|
| Diferencia hacia adelante | Primera derivada | $O(h)$   |
| Diferencia centrada       | Primera derivada | $O(h^2)$ |
| Tres puntos               | Segunda derivada | $O(h^2)$ |
| Cinco puntos              | Segunda derivada | $O(h^4)$ |

## Idea principal

Incrementar el número de puntos utilizados en la aproximación permite obtener métodos de mayor precisión sin modificar el tamaño del paso.

# Aplicación: análisis de ventas

Una empresa registra sus ventas durante ocho semanas. Se desea analizar numéricamente cómo cambia esta variable a lo largo del tiempo.

| Semana | Ventas |
|--------|--------|
| 1      | 120    |
| 2      | 135    |
| 3      | 148    |
| 4      | 155    |
| 5      | 160    |
| 6      | 158    |
| 7      | 150    |
| 8      | 145    |

## Datos discretos

Las ventas se observan en momentos específicos del tiempo, por lo que no se dispone de una función continua que describa directamente su comportamiento.

## Objetivo

Utilizar las diferencias finitas para estimar la primera y segunda derivada de las ventas y analizar su comportamiento.

## Solución: primera derivada de las ventas

Las observaciones están tomadas cada una semana, por lo que el tamaño de paso es  $h = 1$  semana. Para los puntos interiores utilizamos diferencia centrada:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i + h) - f(x_i - h)}{2h}.$$

Por ejemplo, para la semana 3:  $f'(3) \approx \frac{155-135}{2(1)} = 10$ .

En los extremos utilizamos diferencias hacia adelante y hacia atrás:

| Semana | Método         | $f'(x)$ |
|--------|----------------|---------|
| 1      | Hacia adelante | 15      |
| 2      | Centrada       | 14      |
| 3      | Centrada       | 10      |
| 4      | Centrada       | 6       |
| 5      | Centrada       | 1,5     |
| 6      | Centrada       | -5      |
| 7      | Centrada       | -6,5    |
| 8      | Hacia atrás    | -5      |

### Interpretación

$$f'(x) > 0$$

Las ventas aumentan.

$$f'(x) < 0$$

Las ventas disminuyen.

# Solución: segunda derivada de las ventas

Como las observaciones están separadas una semana,

$$h = 1 \text{ semana}.$$

Para los puntos interiores utilizamos la diferencia centrada:

$$f''(x_i) \approx \frac{f(x_i + h) - 2f(x_i) + f(x_i - h)}{h^2}.$$

Como  $h = 1$ ,

$$f''(x_i) \approx f(x_i + 1) - 2f(x_i) + f(x_i - 1).$$

Por ejemplo, para la semana 3:

$$f''(3) \approx \frac{155 - 2(148) + 135}{1^2} = -6.$$

| Semana | $f''(x)$ |
|--------|----------|
| 2      | -2       |
| 3      | -6       |
| 4      | -2       |
| 5      | -7       |
| 6      | -6       |
| 7      | 3        |

## Interpretación

La segunda derivada indica cómo está cambiando la tasa de crecimiento de las ventas.

# Interpretación de los resultados

La primera derivada muestra la tasa de cambio de las ventas:

$$\boxed{f'(x)} \longrightarrow \text{cambio de las ventas por semana.}$$

La segunda derivada muestra cómo cambia esa tasa:

$$\boxed{f''(x)} \longrightarrow \text{cambio de la tasa de ventas.}$$

En los datos observamos que:

- ▶ Las ventas aumentan hasta alcanzar un máximo en la semana 5.
- ▶ Después de la semana 5, la primera derivada se vuelve negativa.
- ▶ La segunda derivada permite identificar cambios en la velocidad con que las ventas crecen o disminuyen.

## Idea final

Las diferencias finitas permiten estimar derivadas directamente a partir de datos discretos, incluso cuando no conocemos la función que genera las observaciones.

# ¿Qué ocurre si el tamaño de paso no es constante?

Hasta ahora hemos supuesto que las observaciones están igualmente espaciadas:

$$x_0, \quad x_0 + h, \quad x_0 + 2h, \quad \dots$$

Por tanto, las fórmulas estudiadas utilizan un único tamaño de paso  $h$ .

## Pregunta

¿Qué ocurre cuando los datos no están igualmente espaciados y el tamaño de paso cambia entre observaciones?

En este caso no podemos utilizar directamente las fórmulas anteriores. Debemos tener en cuenta las distancias reales entre los puntos.

Definimos:

$$h_- = x_i - x_{i-1}, \quad h_+ = x_{i+1} - x_i.$$

## Idea fundamental

Cuando el paso no es constante, las fórmulas de diferencias finitas se adaptan utilizando  $h_-$  y  $h_+$ .

# Diferencias finitas con pasos desiguales

Sean

$$h_- = x_i - x_{i-1}, \quad h_+ = x_{i+1} - x_i.$$

Para la primera derivada, una aproximación de tres puntos es

$$f'(x_i) \approx -\frac{h_+}{h_-(h_- + h_+)}f(x_{i-1}) + \frac{h_+ - h_-}{h_- h_+}f(x_i) + \frac{h_-}{h_+(h_- + h_+)}f(x_{i+1})$$

Para la segunda derivada:

$$f''(x_i) \approx \frac{2f(x_{i-1})}{h_-(h_- + h_+)} - \frac{2f(x_i)}{h_- h_+} + \frac{2f(x_{i+1})}{h_+(h_- + h_+)}$$

## Caso particular

Si  $h_- = h_+ = h$ , estas expresiones se reducen a las fórmulas de diferencias centradas que ya conocemos.

## Ejemplo: datos con pasos desiguales

Considere los siguientes datos:

|        |   |   |    |
|--------|---|---|----|
| $x$    | 0 | 1 | 3  |
| $f(x)$ | 0 | 1 | 27 |

Deseamos aproximar las derivadas en

$$x_i = 1.$$

Los tamaños de paso a cada lado de  $x_i$  son

$$h_- = x_i - x_{i-1} = 1 - 0 = 1,$$

$$h_+ = x_{i+1} - x_i = 3 - 1 = 2.$$

Por tanto,

$$h_- = 1, \quad h_+ = 2$$

y los datos **no están igualmente espaciados**.

### Idea clave

No existe un único tamaño de paso  $h$ . Por ello, debemos utilizar las fórmulas para pasos desiguales.

## Ejemplo: cálculo de las derivadas

Para la primera derivada utilizamos

$$f'(x_i) \approx -\frac{h_+}{h_-(h_- + h_+)}f(x_{i-1}) + \frac{h_+ - h_-}{h_- h_+}f(x_i) + \frac{h_-}{h_+(h_- + h_+)}f(x_{i+1}).$$

Para  $x_i = 1$ , con  $h_- = 1$  y  $h_+ = 2$ :

$$\begin{aligned} f'(1) &\approx -\frac{2}{1(3)}(0) + \frac{2-1}{(1)(2)}(1) + \frac{1}{(2)(3)}(27) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{27}{6} = 5. \end{aligned}$$

Para la segunda derivada:

$$\begin{aligned} f''(1) &\approx \frac{2(0)}{1(3)} - \frac{2(1)}{(1)(2)} + \frac{2(27)}{(2)(3)} \\ &= -1 + 9 = 8. \end{aligned}$$

Resultado:

$$f'(1) \approx 5$$

$$f''(1) \approx 8$$

Las derivadas pueden estimarse aun cuando los datos no estén igualmente espaciados, utilizando los tamaños de paso reales.

# Bibliografía

-  Turner, P. R. (2018). *Applied Scientific Computing with Python*. Springer.
-  Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization*. Springer.
-  Kroese, D. P., Taimre, T., & Botev, Z. I. (2011). *Handbook of Monte Carlo Methods*. Wiley.
-  Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.